

Sprint 3: Von der Extraktion zur intelligenten Konversation.

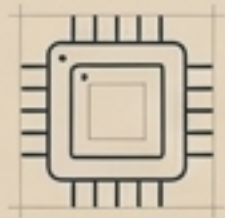
Das System lernt sprechen. Fokus auf die Implementierung des KI-Agenten für natürlichsprachige Abfragen und tiefgreifende System-Optimierung.

Das Ziel: Ein interaktiver Finanz-Assistent, nicht nur ein Datengrab.

Der Fokus: Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) & System-Robustheit.

Der Status: Erfolgreich implementiert.

Die Anatomie unseres neuen AI-Agenten



Säule 1

LLM Engine (Lokal & Präzise)

Integration von Ollama mit dem Modell Keyvan/german-text-3.1. Maximale Datenkontrolle und herausragendes deutsches Sprachverständnis.



Säule 2

Orchestrierung & Tool-Calling

n8n LangChain Agent als Herzstück. Fähigkeit zum autonomen Tool-Calling (spezifisch: search_expenses), um dynamisch Ausgaben in der Datenbank nachzuschlagen.



Säule 3

Kontext & Gedächtnis

Window Buffer Memory: Der Agent erinnert sich an den Verlauf der Konversation.
Reply-Kontext-Support: Nahtloses Anknüpfen an spezifische Nachrichten oder Belege im Telegram-Chat.

... Wie viel für Tanken?

Memory
Check

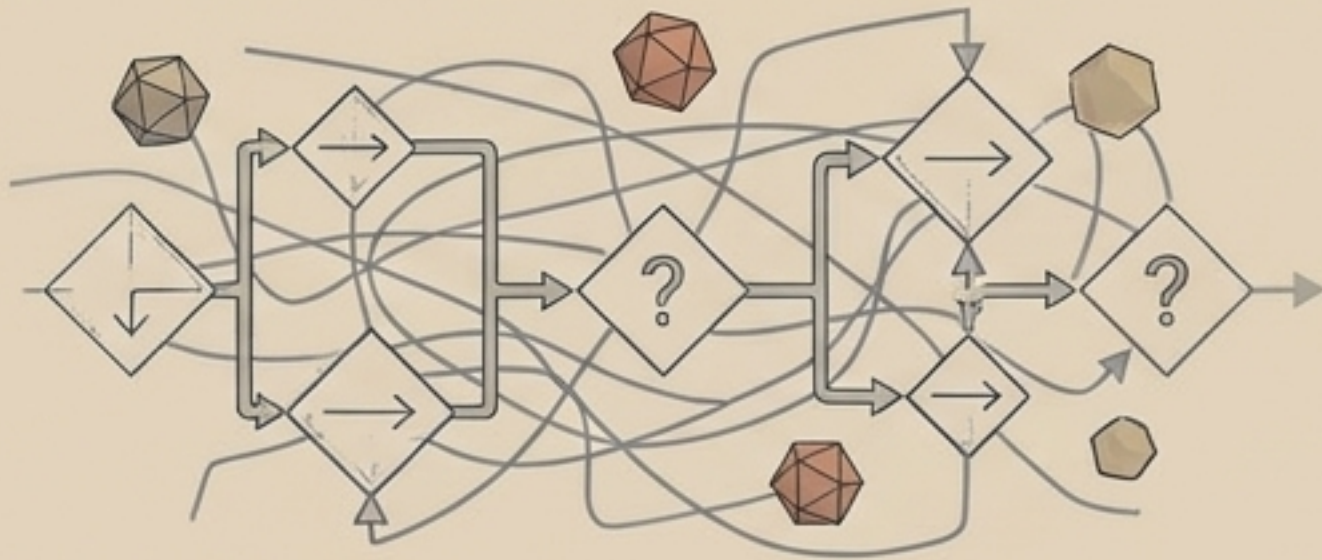
Tool Call

Ollama
Formatting

Du hast diesen Monat
45,00€ fürs Tanken
ausgegeben.

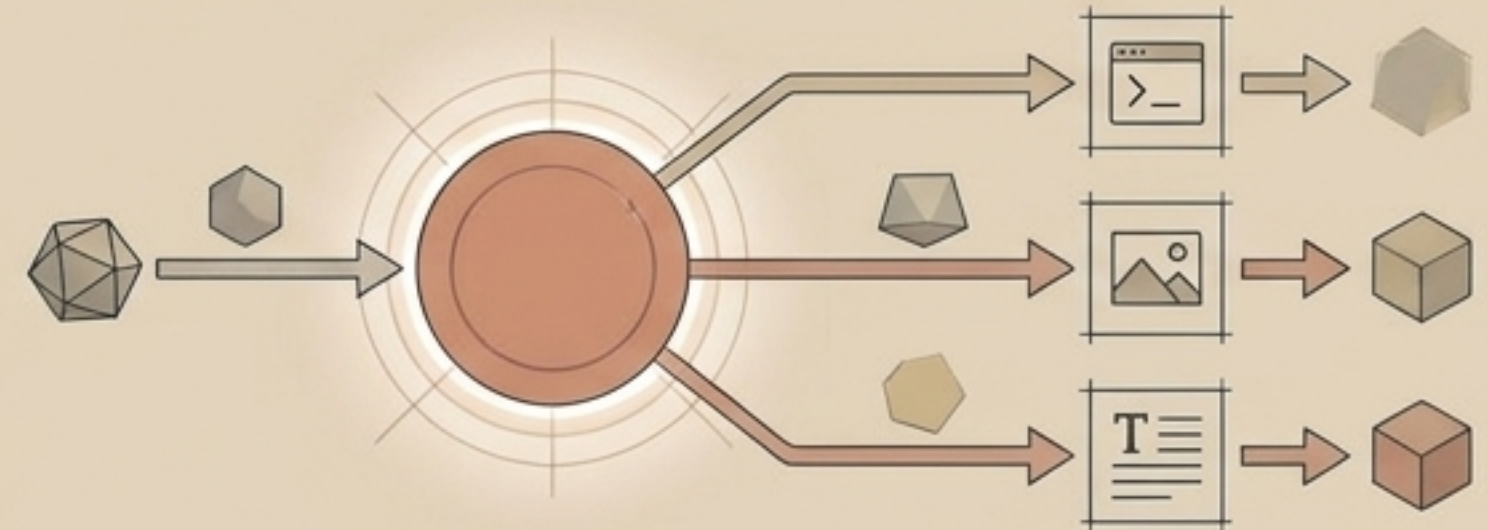
Architektur-Refactoring für Skalierbarkeit

Status Quo (Sprint 2): Verkettete IF-Nodes



- Hohe Komplexität.
- Schwer zu warten und zu erweitern.
- Fehleranfälliges Routing.

Neue Architektur (Sprint 3): Zentraler Switch-Node



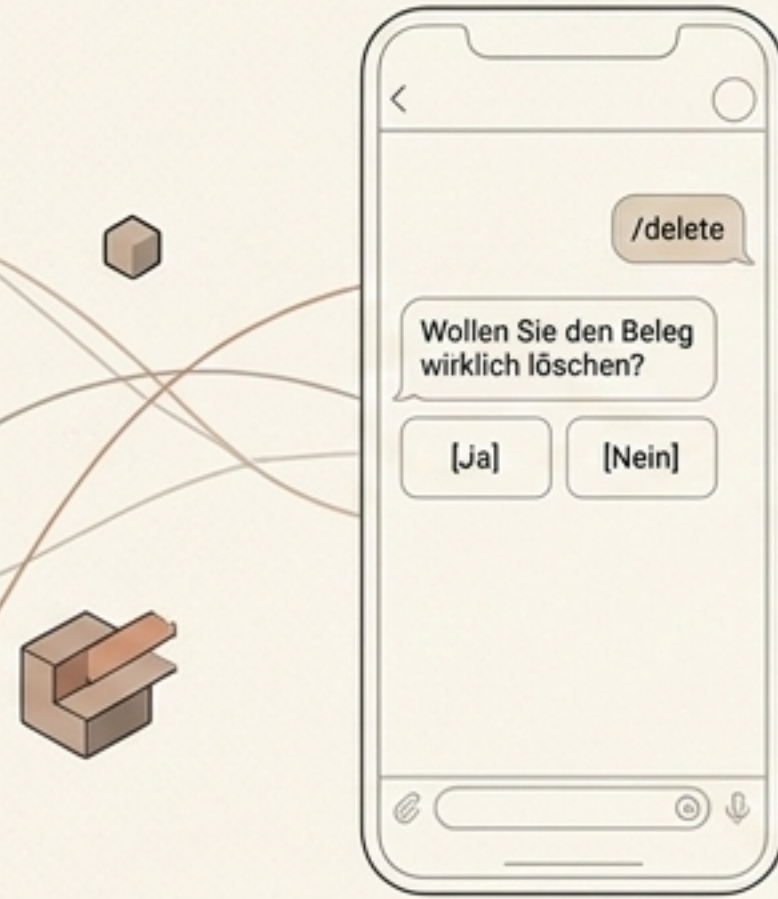
- Single Source of Truth für das Routing von Telegram-Inputs.
- Saubere Trennung von Befehlen, Bildern und Text.
- Bereit für beliebig viele zukünftige Features.



Das Schutzschild: Global Error Handler

Ein neuer, dedizierter Workflow, der Fehler aus allen Sub-Workflows zentral abfängt, loggt und dem Nutzer nutzbare Feedback-Meldungen sendet. Schluss mit Silent Fails.

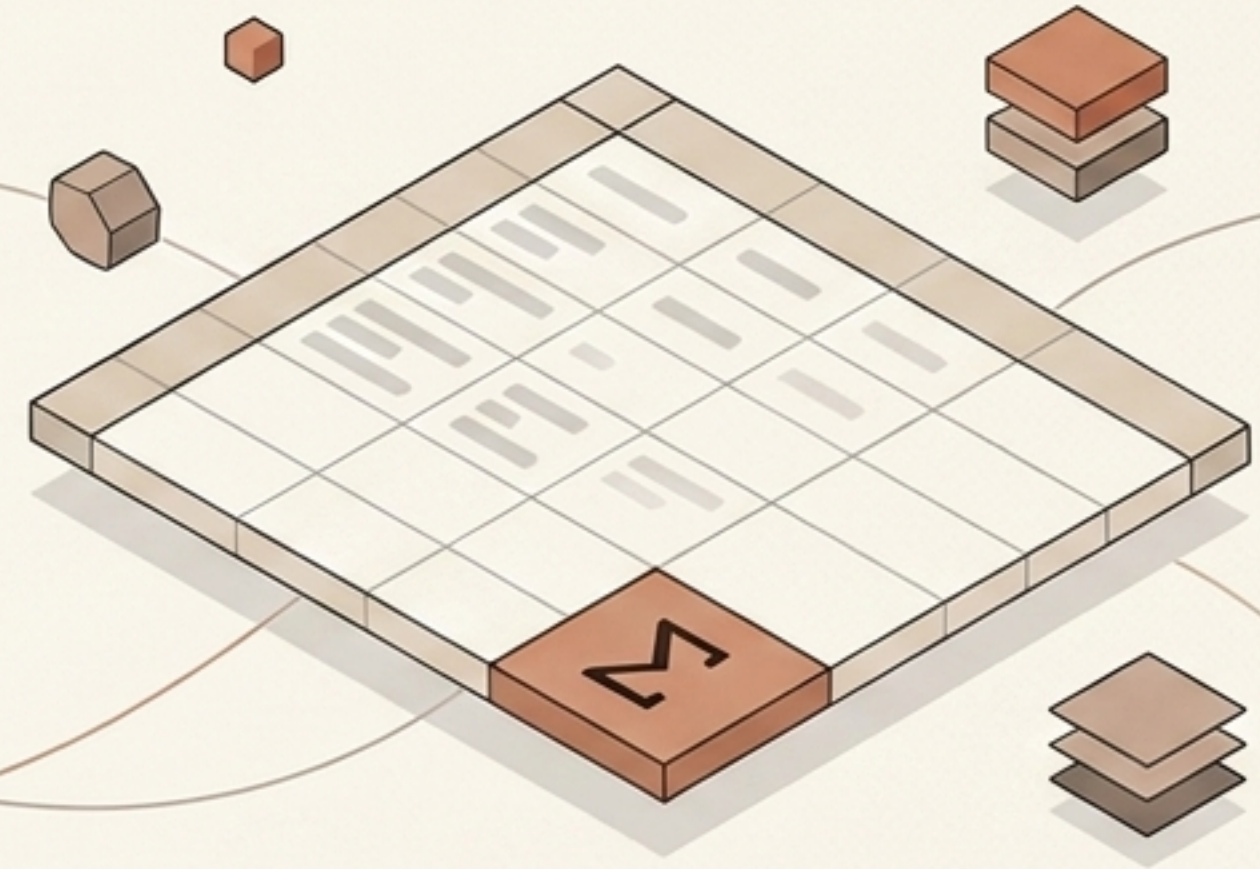
Mehr Kontrolle. Bessere Daten.



Telegram Command-Center

/list: Schneller, kompakter Überblick der letzten erfassten Ausgaben direkt im Chat.

/delete: Neues Lösch-Kommando mit Sicherheits-Feature (integrierter Bestätigungsschritt via Inline-Keyboard zur Vermeidung von Unfällen).



Der CSV-Export Patch

Standard-Konformität: Komplettes Rewrite auf den offiziellen RFC 4180 Standard. Behebt Parsing-Fehler beim nahtlosen Import in Excel.

Smart Data: Automatische Summenberechnung der exportierten Ausgaben ist nun direkt in der generierten Datei integriert.

Der Weg zu Sprint 4 & Ressourcen

Artikel-Kategorisierung:
Intelligentes Zuordnen von Positionen
(z.B. Tankstelle -> Mobilität) durch
den Agenten.

Proaktive Budget-Warnungen:
Das System warnt autonom, wenn
definierte Ausgabenlimits im
aktuellen Monat überschritten
werden.

Probieren Sie es aus



Code Repository:
github.com/soezbay/ExpenseTracker



Live-Demo (Telegram):
[@ExpenseTrackerAgenticAiBot](https://t.me/ExpenseTrackerAgenticAiBot)
(<https://t.me/ExpenseTrackerAgenticAiBot>)